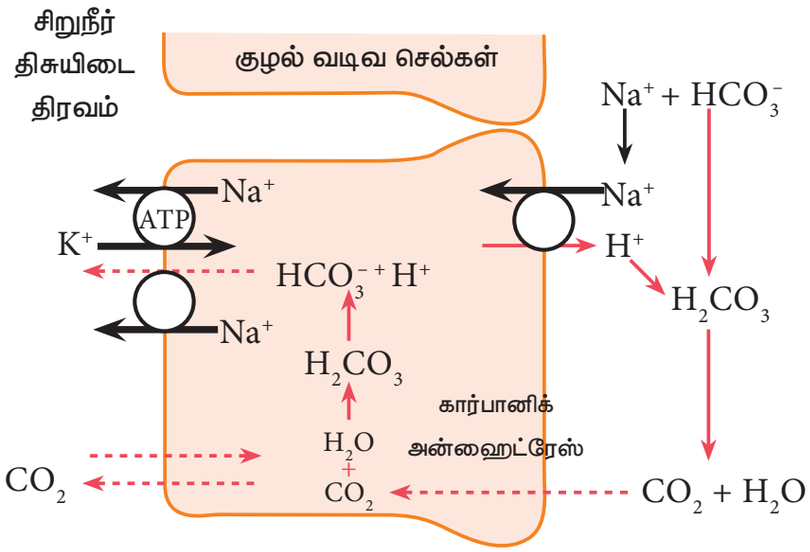
மூலம் pH ஐ பராமரிக்கிறது. வெளிச்செல் திரவத்தில், அமில தன்மையுடைய சிறுநீர் வெளியேற்றம் pH ஐ அதிகரிக்கிறது, அதேசமயத்தில் கார தன்மையுடைய சிறுநீர் வெளியேற்றம் pH ஐ குறைகிறது. சிறுநீரகக் குழாய் எபிதீலியல் செல்களால் அதிகளவு H^+ அயனிகள் சுரக்கப்படுகின்றன. இவை சிறுநீரில் வெளியேற்றப்படும் போது, வெளிச்செல் திரவத்தின் pH மதிப்பு அதிகரிக்கிறது. சிறுநீரக குழாய்களில், பைகார்பனேட் அயனிகளும் தொடர்ந்து அதிகளவு சுரக்கப்படுகின்றன. இவை சிறுநீரில் வெளியேற்றப்பட்டு, H^+ அயனிகளை தக்கவைப்பதால் pH மதிப்பு குறைகிறது.

பைகார்பனேட் அயனிகளை விட H^+ அயனிகள் அதிகளவு நீக்கப்பட்டால் அமில இழப்பு ஏற்படும். அதேசமயம் H^+ அயனிகளை விட பைகார்பனேட் அயனிகள் அதிகளவு நீக்கப்பட்டால் கார இழப்பு ஏற்படும். இந்த செயல்பாடுகள் முக்கியமாக பைகார்பனேட் தாங்கல் அமைப்பு, பாஸ்பேட் தாங்கல் அமைப்பு மற்றும் அம்மோனியா போன்ற மூன்று கூறுகளால் சாத்தியமாகிறது. இந்த கூறுகளின் பங்கு பின்வருமாறு:

சிறுநீரகத்தில் பைகார்பனேட் தாங்கல் அமைப்பு



படம் 1.22 சிறுநீரக குழாயில் பைகார்பனேட் அயனிகளின் பங்கு

சிறுநீரக குளோமரூலஸ் மூலம் பைகார்பனேட் அயனிகள் எளிதில் வடிகட்டப்பட்டு, ஹைட்ரஜன் அயனிகளுடன் இணைந்து, கார்பானிக் அமிலத்தை உருவாக்குகின்றன. இது கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நீராக பிரிகையடைகிறது. உருவான கார்பன் டை ஆக்சைடு சிறுநீரகக் குழாய்ச் செல்களுக்கு விரவுகிறது. இங்கு கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸின் முன்னிலையில் நீருடன் சேர்ந்து கார்பானிக் அமிலத்தை உருவாக்குகிறது. இவ்வாறு, பைகார்பனேட் மற்றும் ஹைட்ரஜன் அயனிகள் மீண்டும் உறிஞ்சப்பட்டு மற்றும் தக்கவைத்து கொள்ளப்படுகின்றன, முன் சிறுநீரக சிறுகுழாய், ஹென்லே மேல்நோக்கிய வளைவு மற்றும் பின் சிறுநீரக நுண்குழாயின் முற்பகுதி போன்ற இடங்களில் H^+ அயனிகள் சுரக்கப்படுகின்றன.

சிறுநீரகத்தில் பாஸ்பேட் தாங்கல் அமைப்பு

சிறுநீரக நுண்குழாயின் வடிநீரில் உள்ள பைகார்பனேட் அயனிகள் உறிஞ்சப்பட்ட பிறகு எஞ்சியுள்ள ஹைட்ரஜன் அயனிகளானவை. உடன் இணைந்து அல்லது மூலக்கூறை

Unit 1_001-059.indd 47 11/06/18 6:08 PM